

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása	2
Működési elv.....	2
Adatbázis szerkezete	2
Adatbázis tábláinak létrehozása	3
Az adatok megadása a különböző táblákba	3
Lekérdezések.....	4
Fejlesztési lehetőségek.....	4
Önreflexió.....	4

Tantárgy neve: Adatbázis-kezelés

Projekt tervező: Sümegi Tamás

Projekt címe: Banki tranzakciók

Osztály: 12.B

Az ötlet rövid leírása

A banki tranzakciós adatbázis célja, hogy nyilvántartsa az ügyfelekhez tartozó bankszámlákat és hozzájuk kapcsolódó pénzmozgásokat. Az adatbázis lehetővé teszi az egyenlegek kiszámítását, a tranzakciók elemzését és különböző statisztikák készítését. A rendszer jól szemlélteti a valós banki adatkezelés logikáját.

Működési elv

A rendszer dinamikusan működik, azaz a számlák egyenlegét nem egy fix mezőben tároljuk, hanem SQL lekérdezések segítségével a tranzakciók összegzéséből számoljuk ki, ami alapján az egyenleg mindig naprakész és pontos. A táblák közötti kapcsolatokat idegen kulcsok (ugyfel_id, szamla_id) védik, emiatt például nem törölhető olyan ügyfél az adatbázisból, akinek még aktív számlája van.

Adatbázis szerkezete

Az adatbázis az alábbi három táblából épül fel:

- „ugyfel” tábla
 - o id
 - o nev
 - o email
- „szamla” tábla
 - o id
 - o ugyfel_id
 - o tipus
 - o penznem
- „tranzakcio” tábla
 - o id
 - o szamla_id
 - o osszeg
 - o datum
 - o megjegyzes

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ szamla		5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ tranzakcio		10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ ugyfel		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
3 tables	Sum	19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96.0 KiB	0 B

☐ Check all With selected:

(A létrehozott táblák a phpMyAdmin felületén)

Adatbázis tábláinak létrehozása

```
1 CREATE TABLE ugyfel (  
2     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nev VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     email VARCHAR(100) UNIQUE  
5 );  
6 CREATE TABLE szamla (  
7     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
8     ugyfel_id INT NOT NULL,  
9     tipus VARCHAR(20) NOT NULL,  
10    penznem VARCHAR(3) DEFAULT 'HUF',  
11    FOREIGN KEY (ugyfel_id) REFERENCES ugyfel(id) ON DELETE CASCADE  
12 );  
13 CREATE TABLE tranzakcio (  
14     id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
15     szamla_id INT NOT NULL,  
16     osszeg DECIMAL(12,2) NOT NULL,  
17     datum TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
18     megjegyzes VARCHAR(255),  
19     FOREIGN KEY (szamla_id) REFERENCES szamla(id) ON DELETE CASCADE  
20 );
```

Az adatok megadása a különböző táblákba

```
22 INSERT INTO ugyfel (nev, email) VALUES  
23 ('Nagy Anna', 'anna@email.hu'),  
24 ('Kiss Peter', 'peter@email.hu'),  
25 ('Szabo Julia', 'julia@email.hu'),  
26 ('Toth Gabor', 'gabor@email.hu');  
27  
28 INSERT INTO szamla (id, ugyfel_id, tipus) VALUES  
29 (100, 1, 'lakossagi'),  
30 (101, 1, 'megtakaritas'),  
31 (200, 2, 'lakossagi'),  
32 (300, 3, 'megtakaritas'),  
33 (400, 4, 'lakossagi');  
34  
35 INSERT INTO tranzakcio (szamla_id, osszeg, datum, megjegyzes) VALUES  
36 (100, 500000, '2024-01-10', 'Fizetés'),  
37 (100, -100000, '2024-01-12', 'Vásárlás'),  
38 (101, 200000, '2024-01-15', 'Megtakarítás'),  
39 (200, 80000, '2024-01-18', 'Ajándék'),  
40 (200, -20000, '2024-01-19', 'Mozi'),  
41 (300, 700000, '2024-01-21', 'Örökség'),  
42 (400, 350000, '2024-01-22', 'Fizetés'),  
43 (400, -150000, '2024-01-23', 'Számlák'),  
44 (100, 250000, '2024-02-02', 'Bónusz'),  
45 (101, -50000, '2024-02-05', 'Kivét');
```

Lekérdezések

Az ügyfelek teljes egyenlege

```
48 SELECT ügyfel.nev, SUM(tranzakcio.osszeg) AS aktualis_egyenleg
49 FROM ügyfel
50 JOIN szamla ON ügyfel.id = szamla.ugyfel_id
51 JOIN tranzakcio ON szamla.id = tranzakcio.szamla_id
52 GROUP BY ügyfel.id, ügyfel.nev
53 HAVING aktualis_egyenleg > 0
54 ORDER BY aktualis_egyenleg DESC;
```

Nagy értékű (esetleg gyanús) tranzakciók keresése

```
56 SELECT ügyfel.nev, tranzakcio.osszeg, tranzakcio.megjegyzes, tranzakcio.datum
57 FROM tranzakcio
58 JOIN szamla ON tranzakcio.szamla_id = szamla.id
59 JOIN ügyfel ON szamla.ugyfel_id = ügyfel.id
60 WHERE ABS(tranzakcio.osszeg) > 400000;
```

Havi statisztika

```
63 SELECT DATE_FORMAT(tranzakcio.datum, '%Y-%m') AS honap,
64 COUNT(tranzakcio.id) AS tranzakciok_szama,
65 SUM(tranzakcio.osszeg) AS havi_penzmozgas
66 FROM tranzakcio
67 GROUP BY honap;
```

A számlák száma ügyfelenként (kinek mennyi számlája van)

```
70 SELECT ügyfel.nev, COUNT(szamla.id) AS szamlak_szama
71 FROM ügyfel
72 JOIN szamla ON ügyfel.id = szamla.ugyfel_id
73 GROUP BY ügyfel.id, ügyfel.nev
74 ORDER BY szamlak_szama DESC;
```

Fejlesztési lehetőségek

1. Egy bankkártyák nevű tábla bevezetése, mellyel a számlákhoz rendelt fizikai kártyákat és azok érvényességét lehetne számontartani
2. Több pénznemet bevezetni a forint mellett
3. Egy limit nevű tábla bevezetése, amivel minden számlához lehetne kötni egy maximum tranzakciós értéket, mely egy biztonsági funkciónak felelne meg.

Önreflexió

Az adatbázis megtervezése során áttekinthetővé vált számomra, hogy mégis hogyan épülnek egymásra a táblák és hogy hogyan lehet egyszerű táblákból egy összetettebb pénzügyi statisztikát előállítani SQL-lekérdezésekkel. Különösen érdekesnek találtam, hogy egy viszonylag kis adatmodell is képes valós banki folyamatokat hitelesen szimulálni.